**Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»**

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

- Вариант 9: Система учёта сырья и отгрузки готовой продукции кондитерского цеха.

Выполнил студент: Фомичев Данил Аркадьевич

Группа / Курс: ИП-41.1, 3 курс

Шифр студента: Ipo0124019

## 1.1. Процесс «как есть» (As-Is)

1. Кладовщик принимает сырьё по накладным поставщика и вносит его в бумажный журнал прихода.
2. Сырьё выдаётся в производство по бумажным требованиям-накладным; остатки пересчитываются вручную.
3. Технолог считает расход по рецептурам в Excel и сверяет его с журналом.
4. Выпуск готовой продукции записывается в тетрадь смены.
5. Менеджер оформляет отгрузку: вручную готовит накладную (ТОРГ-12), вводит данные в Excel, звонит кладовщику уточнить остатки.
6. Раз в неделю проводится инвентаризация, раз в месяц — сверка с бухгалтерией.

## 1.2. Выявленные проблемы ручного учёта

| № | Проблема | Тип | Последствие |
|---|---|---|---|
| 1 | Еженедельная инвентаризация и сверка журнал ↔ Excel ↔ тетрадь занимает 4–6 часов | Потери времени | Простой кладовщика и технолога, поздние данные |
| 2 | Одни и те же данные (партия, количество, дата) вводятся в 3–4 местах: журнал, Excel, накладная, отчёт | Дублирование | Рост трудозатрат, расхождения версий |
| 3 | Нет контроля сроков годности и партий: используется не та партия (нарушение принципа FEFO), сырьё (сливки, масло, яйца) портится | Ошибки и потери | Списание сырья 3–5 % от оборота, риск брака |
| 4 | Остатки в Excel не совпадают с фактом; отгрузка оформляется «вслепую» | Ошибки | Отмена или недопоставка заказов, жалобы покупателей |
| 5 | Нет прослеживаемости: по жалобе нельзя быстро найти, из какого сырья и когда сделана партия | Риск | Невозможность оперативно отозвать продукцию |

## 1.3. Цель разработки и ТЭО

**Цель:** создать информационную систему, которая в реальном времени ведёт учёт партий сырья и готовой продукции, автоматически списывает сырьё по рецептурам, контролирует сроки годности и формирует отгрузочные документы.

**ТЭО (оценка):** затраты на разработку и внедрение — около 900 тыс. руб., эксплуатация — около 60 тыс. руб. в год. Эффект складывается из сокращения списаний сырья (≈ 15–20 тыс. руб./мес.), экономии около 25 человеко-часов в месяц и снижения потерь от недопоставок (≈ 10 тыс. руб./мес.). Суммарно это около 50–60 тыс. руб./мес., то есть срок окупаемости около 15–18 месяцев.

### 1.4. Требования и ограничения технического задания

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Целевые платформы | Веб-приложение (ПК, браузер) для склада, технолога и менеджера; мобильная веб-версия (PWA) со сканированием штрихкодов; Telegram-бот для уведомлений (сроки годности, минимальные остатки) |
| Лимит бюджета | не более 900 000 руб. |
| Срок ввода в эксплуатацию | 4 месяца (из них 1,5 месяца — опытная эксплуатация) |
| Нормативные ограничения | Хранение данных на территории РФ; учёт партий по требованиям ХАССП; журнал действий пользователей |
| Надёжность | Доступность не ниже 99 %; резервное копирование ежедневно |
| Ограничения по обучению | Обучение персонала не более 2 часов на роль |

## Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез

### 2.1. Функциональная архитектура (ФА)

| Роль | Функции ИС |
|---|---|
| **Кладовщик** | Ф1. Приёмка сырья по накладной с созданием партии (дата, срок годности, поставщик) |
| | Ф2. Выдача сырья в производство по требованию с выбором партии по принципу FEFO |
| | Ф3. Инвентаризация со сканированием штрихкодов и актом расхождений |
| | Ф4. Контроль сроков годности и минимальных остатков с уведомлением в Telegram |
| **Технолог** | Ф5. Ведение рецептур и норм расхода |
| | Ф6. Регистрация выпуска готовой продукции с автосписанием сырья по рецептуре |
| | Ф7. Учёт брака и потерь с указанием причины |
| | Ф8. Отчёт о расходе сырья и себестоимости партии |
| **Менеджер по отгрузке** | Ф9. Регистрация заказа покупателя с проверкой остатков готовой продукции |

| | |
|---|---|
| | Ф10. Оформление отгрузки и формирование накладной (PDF) |
| | Ф11. Отчёт об отгрузках по покупателям и периодам |
| | Ф12. Прослеживаемость партии: «из какого сырья сделано — кому отгружено» |

Итого 12 функций для 3 ролей. Администратор (вспомогательная роль) управляет пользователями, справочниками и резервными копиями.

## 2.2. Системная архитектура (СА)

**Информационное обеспечение (ИО).** Реляционная база данных (учёт — это строго структурированные данные с транзакциями: списание сырья и выпуск продукции должны выполняться атомарно). Справочники нормализованы до 3НФ, партии хранятся отдельными записями, все движения — в журнале проводок.

**Программное обеспечение (ПО).**

| Слой | Решение (актуально на 2026 год) |
|---|---|
| Бэкенд | Python 3.13+, фреймворк FastAPI, ORM SQLAlchemy 2.x, миграции Alembic |
| СУБД | PostgreSQL 17/18 |
| Клиентский интерфейс | React 19 + TypeScript, PWA для мобильного сканирования; UI-библиотека Material UI |
| Уведомления | Telegram-бот на aiogram 3 |
| Инфраструктура | Docker Compose, Nginx (HTTPS), резервное копирование pg_dump + хранение копии вне сервера |
| Документы | Генерация PDF-накладных (WeasyPrint) |

**Техническое обеспечение (ТО).**

| Узел | Требования |
|---|---|
| Сервер (VPS или локальный) | 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 200 ГБ SSD NVMe (RAID 1 или снимки), ОС Ubuntu Server 24.04 LTS; ИБП при размещении в цехе |
| Клиентские места (офис, склад) | ПК 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 20 ГБ свободного диска, Windows 10/11 или Linux, актуальный Chrome/Edge/Firefox |
| Мобильное место склада | Смартфон/ТСД на Android 10+ с камерой или сканером штрихкодов |
| Периферия | Термопринтер этикеток, принтер А4, сетевое подключение не менее 100 Мбит/с |

## Стадия 3. Физическая реализация

### 3.1. Структура таблиц базы данных

**materials** — номенклатура сырья

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| material_id | SERIAL | PK |
| name | VARCHAR(120) | наименование |
| unit | VARCHAR(10) | единица измерения (кг, л, шт) |
| min_stock | NUMERIC(12,3) | минимальный остаток |
| shelf_life_days | INT | срок годности, сутки |

**suppliers** — поставщики

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| supplier_id | SERIAL | PK |
| name | VARCHAR(150) | наименование |
| inn | VARCHAR(12) | ИНН |
| phone | VARCHAR(20) | контакт |

**material_batches** — партии сырья

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| batch_id | SERIAL | PK |
| material_id | INT | FK → materials |
| supplier_id | INT | FK → suppliers |
| doc_number | VARCHAR(30) | номер накладной поставщика |
| received_at | DATE | дата приёмки |
| expires_at | DATE | годен до |
| qty_received | NUMERIC(12,3) | принято |
| qty_left | NUMERIC(12,3) | остаток |
| price | NUMERIC(12,2) | цена за единицу |

**products** — готовая продукция

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| product_id | SERIAL | PK |
| name | VARCHAR(120) | наименование |
| unit | VARCHAR(10) | единица измерения |
| shelf_life_days | INT | срок годности |
| price | NUMERIC(12,2) | отпускная цена |

**recipe_items** — состав рецептуры

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| recipe_item_id | SERIAL | PK |
| product_id | INT | FK → products |
| material_id | INT | FK → materials |
| qty_per_unit | NUMERIC(12,4) | норма расхода на единицу продукции |

**production_batches** — партии готовой продукции

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| prod_batch_id | SERIAL | PK |
| product_id | INT | FK → products |
| produced_at | TIMESTAMP | дата и время выпуска |
| qty_produced | NUMERIC(12,3) | выпущено |
| qty_left | NUMERIC(12,3) | остаток |
| expires_at | DATE | годен до |
| user_id | INT | FK → users (технолог) |

**customers** — покупатели

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| customer_id | SERIAL | PK |
| name | VARCHAR(150) | наименование |
| inn | VARCHAR(12) | ИНН |
| address | VARCHAR(250) | адрес доставки |

**shipments** — отгрузки (шапка накладной)

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| shipment_id | SERIAL | PK |
| customer_id | INT | FK → customers |
| number | VARCHAR(20) | номер накладной, уникальный |
| shipped_at | TIMESTAMP | дата отгрузки |
| status | VARCHAR(15) | черновик / проведена / отменена |
| user_id | INT | FK → users (менеджер) |

**shipment_items** — строки отгрузки

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| item_id | SERIAL | PK |
| shipment_id | INT | FK → shipments |
| prod_batch_id | INT | FK → production_batches |

| | | |
|---|---|---|
| | | (обеспечивает прослеживаемость) |
| qty | NUMERIC(12,3) | количество |
| price | NUMERIC(12,2) | цена на момент отгрузки |

**batch_consumption** — расход сырья на выпуск (связь «сырьё ↔ продукция»)

| Поле | Тип | Ключ / примечание |
|---|---|---|
| consumption_id | SERIAL | PK |
| prod_batch_id | INT | FK → production_batches |
| batch_id | INT | FK → material_batches |
| qty | NUMERIC(12,3) | списано |

**users** — пользователи (id, login, password_hash, role, full_name; PK — user_id).

Связи: materials 1—N material_batches, suppliers 1—N material_batches, products 1—N recipe_items, products 1—N production_batches, customers 1—N shipments, shipments 1—N shipment_items, production_batches N—M material_batches (через batch_consumption).

### 3.2. Фрагмент рабочей инструкции кладовщика: приёмка сырья

1. Откройте на смартфоне или ПК раздел «Приход» и нажмите «Новая приёмка». Выберите поставщика и введите номер накладной.
2. Для каждой позиции отсканируйте штрихкод (или выберите сырьё из списка), укажите фактическое количество и срок годности с упаковки. Если факт отличается от накладной, система выделит строку красным: зафиксируйте расхождение в поле «Комментарий».
3. Нажмите «Провести». Система создаст партии, обновит остатки и предложит распечатать этикетки с номером партии.
4. Наклейте этикетки на упаковки и разместите сырьё на склад. Убедитесь, что статус документа «Проведён»; ошибочный документ можно только сторнировать (кнопка «Отменить»), удалять его нельзя.

## Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

### 4.1. Опытная и промышленная эксплуатация

| Этап | Содержание | Срок | Критерий завершения |
|---|---|---|---|
| Опытная эксплуатация | Пилот на одном участке (одна производственная линия, 10–15 позиций сырья, 3–5 покупателей). Параллельно ведётся бумажный журнал для сверки. Проверяются модули: приёмка, выдача по FEFO, выпуск продукции, отгрузка | 6 недель | Расхождение остатков с фактом не более 1 %, критичных замечаний нет |
| Промышленная эксплуатация | Перенос всей номенклатуры, отказ от бумажного журнала и Excel, обучение персонала, сдача системы по ТЗ | 2 недели | Подписан акт приёмки, пользователи работают только в ИС |

### 4.2. Чек-лист приёмочных испытаний

| № | Действие | Ожидаемый результат | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Принять партию муки 100 кг с указанием срока годности | Создана партия, остаток сырья увеличился на 100 кг | ☐ |
| 2 | Выдать сырьё в производство, когда на складе две партии с разными сроками | Списана партия с более ранним сроком (FEFO) | ☐ |
| 3 | Зарегистрировать выпуск 50 кг печенья | Сырьё списано по рецептуре, создана партия готовой продукции | ☐ |
| 4 | Попытаться отгрузить больше, чем есть на складе | Система блокирует операцию и показывает остаток | ☐ |
| 5 | Оформить отгрузку покупателю и сформировать | Накладная сформирована в PDF, остатки | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | накладную | уменьшены | |
| 6 | Ввести сырьё со сроком годности через 3 дня | Кладовщику и технологу пришло уведомление в Telegram | ☐ |
| 7 | Вызвать отчёт «Прослеживаемость партии» | Показаны использованное сырьё и покупатели партии | ☐ |
| 8 | Войти под ролью «Кладовщик» и открыть раздел отгрузок | Доступ запрещён, действие записано в журнал | ☐ |
| 9 | Восстановить базу из резервной копии | База восстановлена, данные за последние сутки целы | ☐ |

## Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

### 5.1. Регламент сбора обращений и мониторинга (телеметрии) системы

**Обращения пользователей.** Принимаются через форму в самой ИС и Telegram-бота. Каждому обращению присваивается номер, тип (ошибка, вопрос, пожелание) и приоритет.

| Приоритет | Пример | Реакция | Решение |
|---|---|---|---|
| Критический | Система недоступна, нельзя оформить отгрузку | 30 минут | 4 часа |
| Высокий | Неверный расчёт остатков | 2 часа | 1 рабочий день |
| Обычный | Неудобный отчёт, вопрос по работе | 1 рабочий день | до 5 рабочих дней |

**Мониторинг и журналы.** Собираются метрики сервера (нагрузка CPU, RAM, диск), время отклика API, число ошибок, журнал действий пользователей и успех резервного копирования. Аномалии (диск занят более 80 %, ошибка копирования, рост ошибок) отправляются администратору в Telegram. Раз в месяц администратор готовит краткий отчёт о состоянии системы и списке обращений.

### 5.2. План модернизации (версия 2.0)

| Модуль | Назначение | Обоснование |
|---|---|---|
| Закупки и прогноз потребности | Расчёт заказа поставщику по плану производства и остаткам | Снижает как дефицит сырья, так и избыточные запасы, которые портятся |

| | | |
|---|---|---|
| Электронный документооборот (УПД) | Обмен документами с покупателями и поставщиками | Убирает печать и ручную передачу накладных |
| Датчики температуры холодильных камер (IoT) | Автоматическая фиксация температуры хранения сливок, масла, кремов | Требования безопасности пищевой продукции, ранняя реакция на сбой холода |
| Мобильное приложение для покупателей | Самостоятельное оформление заказов | Разгружает менеджера, сокращает ошибки при приёме заказов по телефону |

**Выбор модели жизненного цикла**

**Выбранная модель: итерационная (инкрементальная).**

**Обоснование.** Система состоит из относительно независимых модулей: приёмка сырья, производство, отгрузка, отчёты и уведомления. Базовое ядро (справочники, партии, остатки) понятно с самого начала, а подробности (формы документов, отчёты, правила списания) уточняются в работе с пользователями. Итерационная модель позволяет передать цеху первый рабочий модуль (склад) через 5–6 недель, получить обратную связь и затем наращивать функции, что хорошо сочетается с опытной эксплуатацией на одном участке. Бюджет и срок ограничены, поэтому результат нужен частями.

**Почему другие модели не подходят.**

- *Каскадная.* Требует полностью зафиксировать требования до начала разработки. У цеха нет формализованных процессов (всё ведётся в Excel и тетрадях), требования будут уточняться. Ошибка в ТЗ обнаружится только на приёмке, через 4 месяца, и исправление обойдётся дорого, а документация разойдётся с реальной системой.
- *Спиральная (RAD).* Ориентирована на крупные проекты с высокими рисками и формальным анализом рисков на каждом витке. Для небольшого проекта с понятной предметной областью и бюджетом 900 тыс. руб. это избыточные накладные расходы, к тому же у цеха нет ресурса на постоянное участие в быстрых прототипных циклах.

**План итераций.** Итерация 1: справочники и приёмка сырья. Итерация 2: выдача по FEFO, рецептуры, выпуск продукции. Итерация 3: отгрузка и накладные. Итерация 4: отчёты, уведомления, прослеживаемость, Telegram-бот.

**Формализация технологической операции в нотации ТСП**

**Операция: «Оформление отгрузки готовой продукции покупателю».**
Описание по схеме Хотышева — Дрогобыцкого.

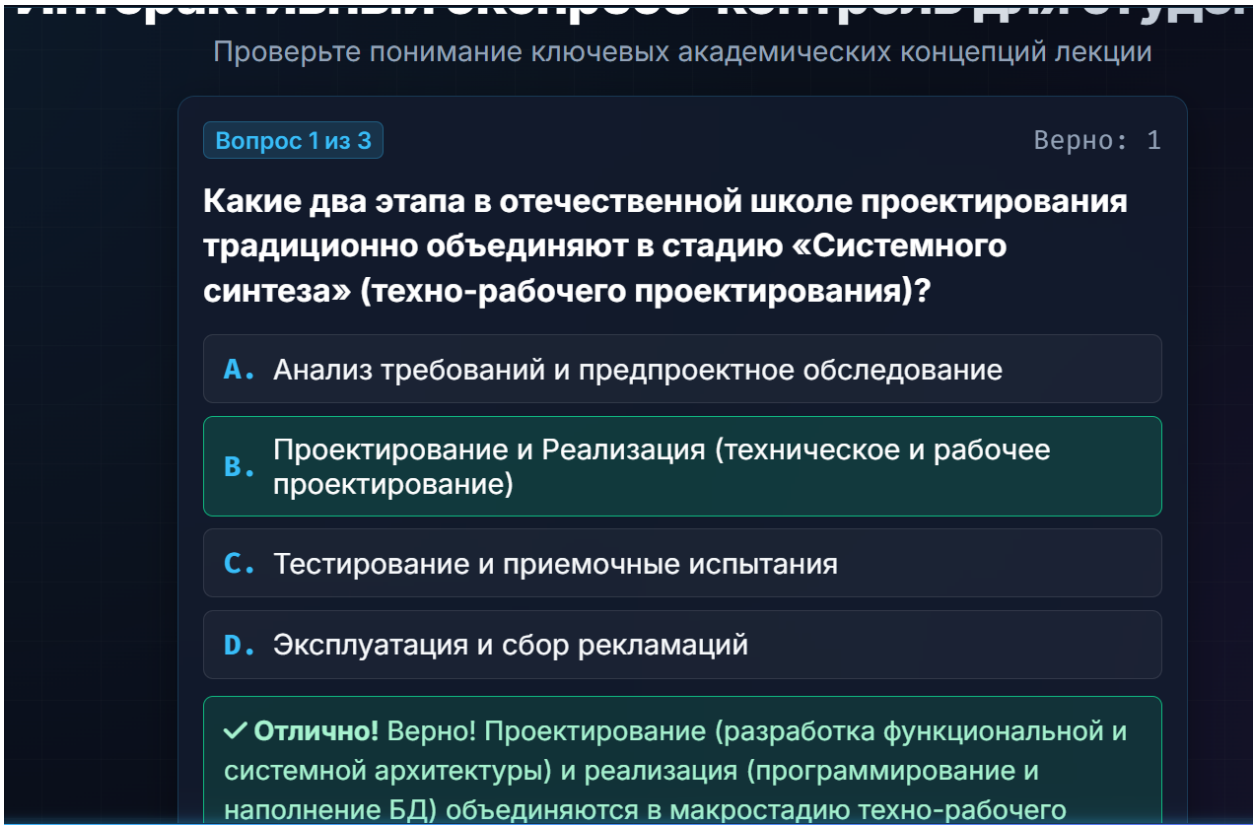
## Входной вектор

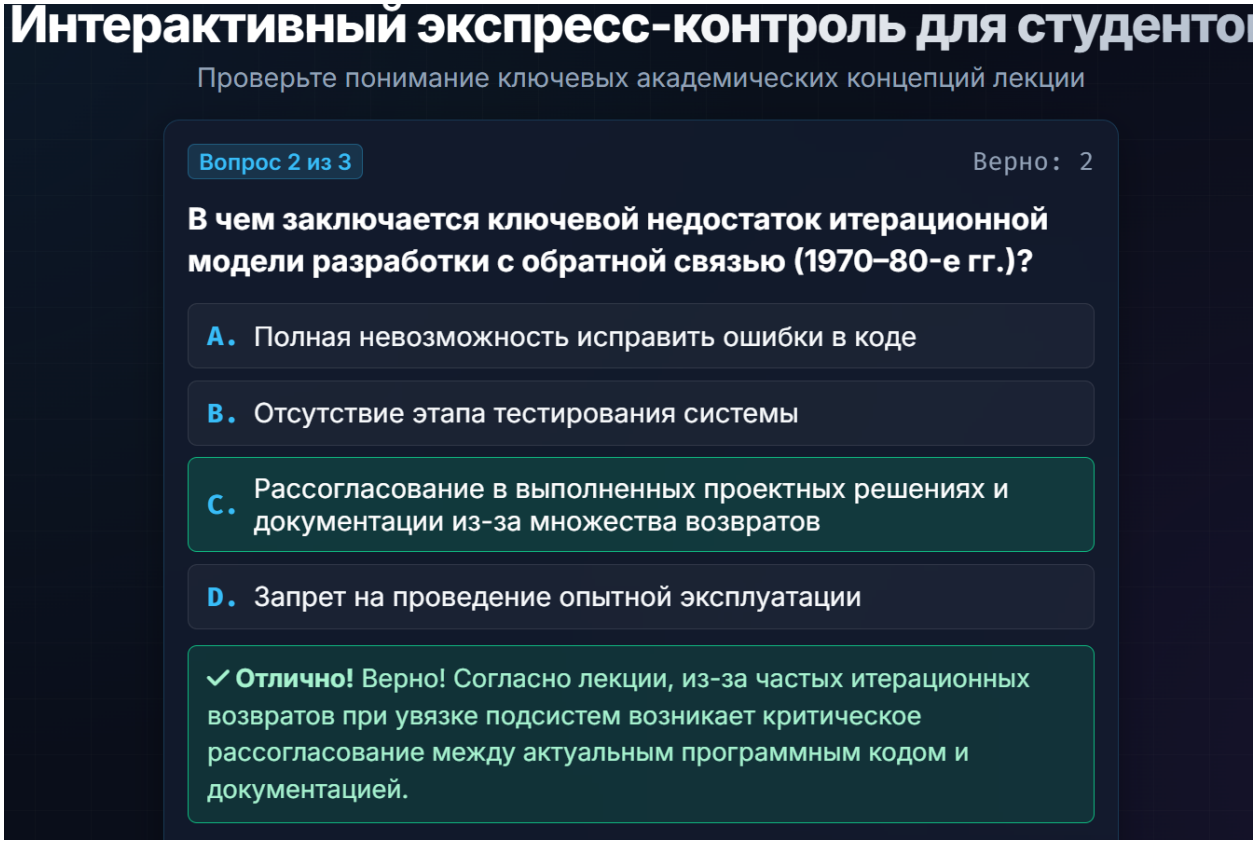
| Элемент | Обозначение | Содержание |
|---|---|---|
| Документы | Д | Заказ покупателя, договор, прайс-лист |
| Данные (параметры) | П | Покупатель, перечень товаров, количество, дата отгрузки, остатки партий и сроки годности |
| Универсумы (справочники) | У | Справочники покупателей, номенклатуры продукции, цен, пользователей |
| Программы | Г | Модуль отгрузки: проверка остатков, выбор партий по FEFO, формирование накладной (FastAPI), клиент React |

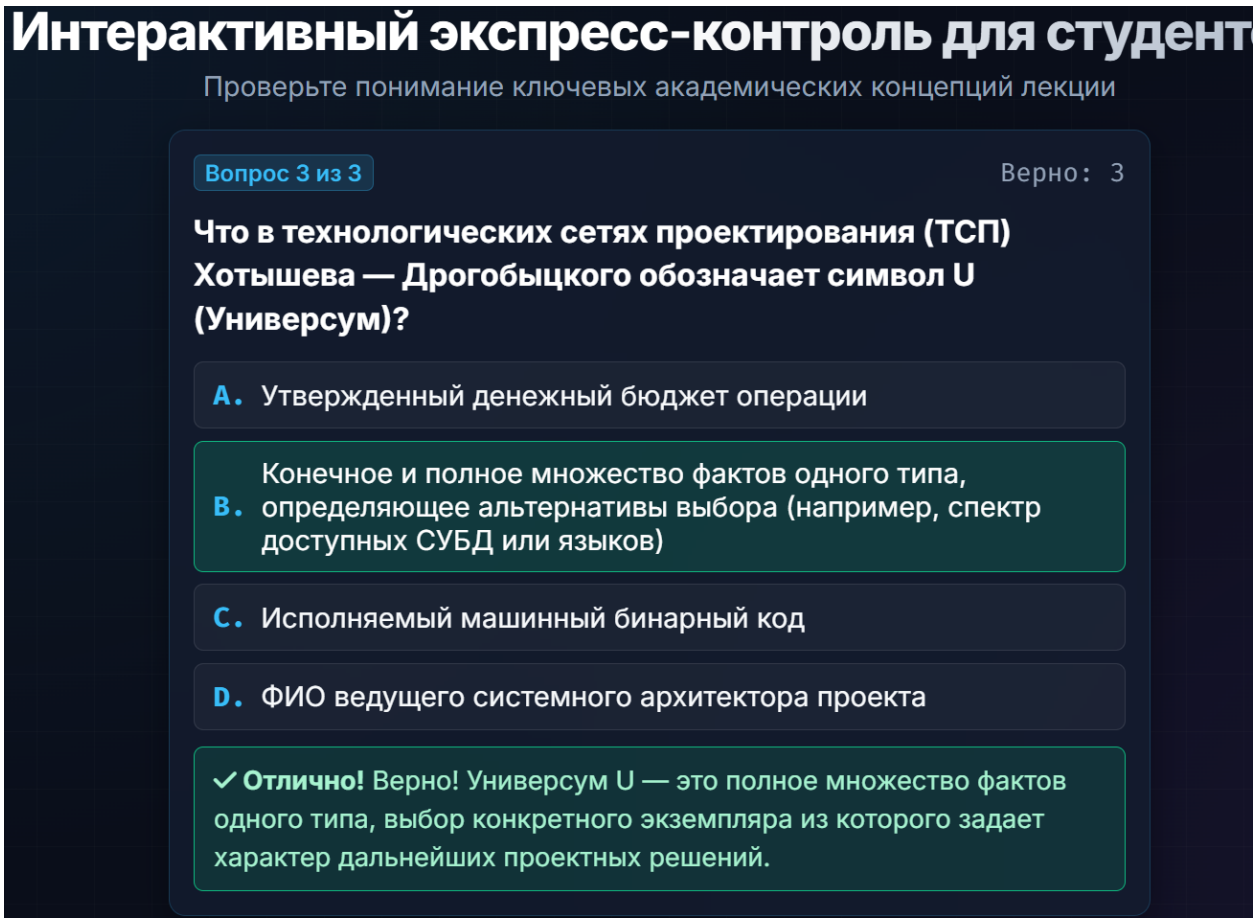
## Операция ТО

| Элемент | Обозначение | Содержание |
|---|---|---|
| Преобразователь | П | Менеджер по отгрузке и серверная служба отгрузки: проверяет остатки, резервирует партии, формирует накладную |
| Ресурсы | Р | Рабочее место менеджера, сервер приложений и СУБД PostgreSQL, принтер, сеть |
| Среда (условия выполнения) | С | Регламент оформления отгрузок, рабочие часы цеха (до 17:00 для отгрузки на следующий день), права доступа роли, правила хранения (ХАССП) |

**Экспресс-квиз (слайд 21)**






**Выводы**

1. Проведённый анализ показал, что ручной учёт в кондитерском цехе приводит к потерям времени, дублированию ввода, ошибкам остатков и отсутствию прослеживаемости партий. Это делает разработку ИС оправданной: по оценке, затраты около 900 тыс. руб. окупаются за 15–18 месяцев.

2. Спроектированы функциональная архитектура (3 роли, 12 функций) и системная архитектура на современном стеке (Python/FastAPI, PostgreSQL, React, Telegram-бот) с умеренными требованиями к серверу и рабочим местам.

3. Разработана реляционная структура БД из 10 таблиц. Связь партий сырья, выпуска и отгрузок обеспечивает прослеживаемость и контроль сроков годности (FEFO).

4. Внедрение разделено на опытную (6 недель, один участок) и промышленную (2 недели) эксплуатацию. Корректность системы проверяется чек-листом из 9 приёмочных испытаний.

5. Предложен регламент обращений и мониторинга и план версии 2.0 (закупки и прогноз, ЭДО, датчики температуры, мобильное приложение для покупателей).

6. Выбрана итерационная модель ЖЦ: она позволяет получать работающие модули частями и уточнять требования вместе с пользователями, избегая рисков каскадной модели (поздняя проверка требований) и избыточности спиральной.

7. Операция «Оформление отгрузки» формализована в нотации ТСП (Д, П, Г, У, П, Р, С), что показывает входы, ресурсы, среду и выходы технологического процесса.